

1^η Σειρά Ασκήσεων στο μάθημα «Οργάνωση Υπολογιστών»

Ημερομηνία Παράδοσης: Δευτέρα 5/4/2021 23.00μ.μ.

Σύστημα Παράδοσης: courses.cs.ihu.gr

Μορφή αρχείου: AEM_HW1.pdf

Σκοπός της παρούσης σειράς ασκήσεων είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να κατανοήσει βασικές μεθόδους διευθυνσιοδότησης των εντολών του 68000, καθώς και τη διαφορά μεταξύ των εκτελέσιμων εντολών του 68000 και ψευδοεντολών. Ο φοιτητής υλοποιεί και τα πρώτα προγράμματα με το λογισμικό Easy68K.



Άσκηση 1: (η λύση να δοθεί με χρήση Ψευδοεντολών – Directives – Data Section)

Να γραφτεί ένα πρόγραμμα που θα καταχωρεί στις θέσεις μνήμης \$400400-\$400403 τον ορμαθό BYTENUMS των ψηφιολέξεων μήκους byte \$4F, \$35, \$A2, \$B0, στις θέσεις μνήμης \$400404-\$400407 τον ορμαθό WORDNUMS των ψηφιολέξεων μήκους word \$3F45, \$2345, θα αφήνει μια μακριά λέξη \$400408-40040B κενή για την αποθήκευση του αποτελέσματος RESULT και θα καταχωρεί στις θέσεις μνήμης \$40040C-\$40040F την ψηφιολέξη LONGNUMS μήκους Long Word \$445566FF.



Άσκηση 2: (η λύση να δοθεί με χρήση Ψευδοεντολών – Directives – Data Section)

Να γραφτεί ένα πρόγραμμα που θα καταχωρεί στις θέσεις μνήμης \$400400-\$400404 τον ορμαθό BYTENUMS των ψηφιολέξεων μήκους byte \$4F, \$35, \$A2, \$B0, \$C1, στις επόμενες θέσεις μνήμης τον ορμαθό WORDNUMS των ψηφιολέξεων μήκους word \$3F45, \$2345, θα αφήνει μια μακριά λέξη κενή για την αποθήκευση του αποτελέσματος RESULT και θα καταχωρεί στις επόμενες θέσεις μνήμης την ψηφιολέξη LONGNUMS μήκους Long Word \$445566FF.

Τι παρατηρείται στην αποθήκευση των δεδομένων;

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Αν ναι, που οφείλεται;

Άσκηση 3: (το πρόγραμμα διαθέτει Data Section και Code Section)

Δίνετε το παρακάτω πρόγραμμα και ζητείται να το προσομοιώσετε με το Easy68k και να αναλύσετε γραμμή προς γραμμή τις εντολές (Αναφέρεται μέθοδο διευθυνσιοδότησης όπου αυτό είναι απαραίτητο).

```
*-----
* Title      : My First Program
* Written by : D.Karampatzakis
* Date       : 17/10/2018
* Description: My first Run
*-----
*--- Define Data Section
      ORG $400400
C      DS.B 1
X      DS.W 1
Y      DS.L 1

*--- Define Code Section
START ORG $400410
      MOVE.B #$41,C
      MOVE.W #$0100,X
      MOVE.L #$2000A111,Y
      MOVE.B C,D0
      MOVE.W X,D1
      MOVE.L Y,D2
      MOVE.B D0,D3
      MOVE.B D1,D4
      MOVE.W D2,D5
      END START
*--- End program
```

Άσκηση 4:

Με βάση τον Πίνακα Μνήμης 4.1 και την ακολουθία εντολών που δίνετε και αν υποτεθεί ότι πριν την εκτέλεση των εντολών τα N=0, C=0, Z=0:

- να αναγνωριστούν οι μέθοδοι διευθυνσιοδότησης των εντολών,
- να γραφεί πρόγραμμα που θα εκτελεί τις εντολές με τα δεδομένα του πίνακα (το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει data και code section),
- να δοθεί η αρχική και τελική κατάσταση των καταχωρητών και της μνήμης στο Easy68K.

Πίνακας Μνήμης 4.1

400400	400401	400402	400403	400404	400405	400406	400407
00	19	35	47	5D	57	00	5F
400408	400409	40040A	40040B	40040C	40040D	40040E	40040F
B0	BF	C9	D1	EC	E0	D2	C4

Εντολές**Μέθοδοι Διευθυνσιοδότησης**

MOVE.B \$400401,D0
 MOVE.W \$400400,D1
 MOVE.L \$400408,D2
 MOVE.B D2,D1
 MOVEA.L \$400400,A0
 MOVE.B (A0),D3
 MOVE.L (A0)+,D0
 MOVE.L #\$12345678,D0
 MOVE.W -(A0),D0
 MOVEQ #2,D4
 MOVEQ #\$AF,D5

Τελεστέου Προέλευσης

Απόλυτη Μακρίων Δεδομένων

11

11

Άμεση Διευθ.

Τελεστέου Προορισμού

Άμεση Καταχωρητή Δεδομένων

11

11

Άμεση Διευθ.